

# Spårspecifik föreläsning 1

Från samhällsutmaning till produktidé

Hittills har vi lärt oss vad rymddata är och hur man analyserar den med hjälp av programmering och statistik. Vi har arbetat med riktiga dataset, skapat visualiseringar och börjat undersöka samband mellan olika variabler, men dataanalys är sällan slutmålet.

Ingen kommun vill egentligen ha en graf. Ingen bonde vill egentligen ha en korrelationskoefficient. Ingen räddningstjänst vill egentligen ha ett regressionsvärde.

Det de egentligen vill ha är bättre beslut.

Det är här innovation kommer in i bilden.

Rymdinnovation handlar inte bara om att förstå världen. Det handlar om att använda kunskap från data för att skapa något användbart. Det kan vara:

- en hemsida,
- en app,
- ett beslutsstöd,
- en visualisering, eller
- en tjänst.

# Modell för resten av spåret

Målet med era projekt är därför inte att skriva en forskningsrapport. Målet är att använda rymddata för att skapa en lösning på ett problem.

En modell vi kommer att använda under resten av spåret är:

Problem → Användare → Data → Analys → Insikt → Produkt

Vi börjar alltså inte med datasetet, utan vi börjar med problemet.

Efter dagens pass ska ni kunna:

- förstå skillnaden mellan dataanalys och innovation,
- identifiera ett konkret problem bakom en samhällsutmaning,
- beskriva vem användaren är och vilket behov som finns,
- ge exempel på hur rymddata kan användas för att skapa värde, och
- resonera kring vad som kännetecknar en bra projektidé.

# Vilket problem försöker vi lösa?

När man arbetar med innovation är det lätt att börja för brett.

Exempelvis är "*Hur stoppar vi klimatförändringarna?*" och "*Hur löser vi världssvälten?*" viktiga frågor, men de är så stora att de är nästan omöjliga att arbeta med inom ett projekt.

Vi behöver bryta ned problemen till något som faktiskt går att undersöka och bygga en lösning kring.

Fundera på skillnaden mellan följande exempel: "*Hur förändras vegetationen i Sverige?*" och "*Kan vi hjälpa kommuner att upptäcka områden där vegetationen minskar ovanligt snabbt?*"

# Vilket problem försöker vi lösa?

Den första frågan är intressant ur ett forskningsperspektiv, medan den andra frågan fokuserar på en användare och ett konkret behov.

Ett ännu bättre exempel skulle kunna vara: *"Kan vi bygga ett verktyg som automatiskt varnar när vegetation i ett område minskar snabbare än normalt?"*

Nu börjar vi närma oss en faktisk produkt.

# Vad kännetecknar en bra idé?

En bra projektidé behöver inte vara avancerad. Däremot bör den vara:

- relevant,
- genomförbar,
- datadriven, och
- användbar.



Fundera därför alltid på följande frågor:

- Vem har problemet?
- Hur stort är problemet?
- Kan vi mäta något som är relevant?
- Finns data som kan hjälpa oss?
- Kan vi bygga en enkel prototyp?

Om svaret på fråga 3–5 är ja har ni ofta en bra grund för ett projekt.

Nu ska vi inte försöka hitta den perfekta idén direkt. I stället ska vi titta på några områden där rymddata redan används idag.

När ni lyssnar på dessa exempel vill jag att ni funderar på följande frågor:

- Vem skulle kunna ha nytta av informationen?
- Vilken produkt skulle kunna hjälpa dem?

Klimatförändringarna påverkar bland annat:

- värmeböljor,
- torka,
- översvämningar, och
- skogsbränder.

Många av dessa fenomen kan observeras med hjälp av satelliter.

Bönder behöver fatta beslut om:

- bevattning,
- gödsling, och
- skörd.

Rymddata används redan idag för att övervaka grödors hälsa och markens tillstånd.

Vattenresurser blir allt viktigare.

Satelliter kan hjälpa oss att studera:

- torka,
- markfuktighet,
- vattennivåer, och
- översvämningsrisk.

Energisystem blir allt mer komplexa.

Rymddata kan användas för att analysera:

- energiförbrukning,
- solenergipotential, och
- stadsutveckling.

Vid naturkatastrofer behövs snabb information.

Satelliter används redan idag för att:

- upptäcka skogsbränder,
- kartlägga översvämningar, och
- följa stormar.

## Exempel 1: Torka.

- **Problem:** Torka påverkar jordbruk.
- **Användare:** Bönder.
- **Data:** NDVI, nederbörd och temperatur.
- **Produkt:** En webbplats som identifierar områden där grödorna verkar må sämre än normalt.



## Exempel 2: Översvämning.

- **Problem:** Översvämningar orsakar stora kostnader.
- **Användare:** Kommuner.
- **Data:** Markfuktighet och nederbörd.
- **Produkt:** En karta som markerar områden med förhöjd risk för översvämning.

## Exempel 3: Urban värme.

- **Problem:** Städer blir allt varmare.
- **Användare:** Stadsplanerare.
- **Data:** Marktemperatur och vegetation.
- **Produkt:** Ett verktyg som identifierar områden där fler träd kan minska värmeeffekten.

## Exempel 3: Urban värme.

- **Problem:** Städer blir allt varmare.
- **Användare:** Stadsplanerare.
- **Data:** Marktemperatur och vegetation.
- **Produkt:** Ett verktyg som identifierar områden där fler träd kan minska värmeeffekten.

Poängen är att samma dataset kan användas för många olika lösningar.

# Hur hittar man användbara dataset?

Nu när vi vet vilka problem vi vill undersöka behöver vi hitta data. Några viktiga källor är:

- Copernicus,
- NASA,
- ESA, och
- öppna svenska datakällor.

Alla dataset är dock inte lika användbara.

# Är datasetet användbart?

När ni hittar ett dataset ska ni därför fundera på följande frågor:

- Vilka variabler finns?
- Hur många datapunkter finns?
- Finns saknade värden?
- Hur lång tidsperiod täcker datasetet?
- Kan datasetet hjälpa oss att besvara vår fråga?

Data som verkar spännande är nämligen inte alltid data som hjälper oss att lösa problemet.

Under de första passen har vi lärt oss att analysera data.

Nu börjar nästa steg.

Under resten av spåret kommer ni gradvis att gå från dataanalytiker till entreprenörer och problemlösare.